ARVEXA SCHOOL

COURS COMPLET · PARTIE 4 SUR 5

Cours complet : Relation ln/exp, Équations, Croissances comparées & Applications

Le sommet du chapitre déplié : la relation ln/exp démontrée dans les deux sens, équations avec changement de variable, inéquations, croissances comparées prouvées, études complètes $x \cdot e^x$ et $x^2 \cdot e^x$, primitives en profondeur, temps de doublement.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Fonction exponentielle
CONTENU	10 sections · 28 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Relation ln/exp, Équations, Croissances comparées & Applications

Chapitre 7 · Fonction exponentielle — Partie 4 sur 5 · **Cours complet**

*Voici le **sommet du chapitre**, développé en profondeur. La **relation réciproque** entre* ln *et* exp*, énoncée en Partie 1, est ici **démontrée dans les deux sens** — par la dérivation des fonctions composées, puis par l'injectivité. Les **équations** avec exponentielle sont approfondies : la référence $e^x = a \iff x = \ln a$, le **changement de variable** $X = e^x$ avec son contrôle $X > 0$ obligatoire, les racines **rejetées** ou **doubles**, les équations-produit. Les **inéquations** suivent, portées par la stricte croissance. Les **croissances comparées**, annoncées en Partie 3, sont **démontrées** par l'étude complète de $f(x) = \frac{e^x}{x}$. Deux **études complètes** vedettes du Bac : $f(x) = x\,e^x$ (minimum $-\frac{1}{e}$ en -1) et $g(x) = x^2 e^x$. Les **primitives** $u' \cdot e^u$ sont explorées en profondeur, jusqu'à la forme $x \cdot e^{ax}$ et l'intégration par parties annoncée. Enfin les **applications** : intérêts composés, croissance de population, temps de doublement $t = \frac{\ln 2}{k}$ et désintégration radioactive. Chaque formule est* obtenue *devant toi, chaque exemple est vérifié ligne par ligne.*

50 min **6 grands thèmes** **10 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 La relation ln/exp démontrée dans les deux sens 2

2 Équations avec exp approfondies 5

3 Inéquations avec exp approfondies 8

4 Croissances comparées démontrées : l'étude de $f(x) = \dfrac{e^x}{x}$ 11

5 Études complètes : $f(x) = x\,e^x$ et $g(x) = x^2\,e^x$ 14

6 Primitives $u' \cdot e^u$ en profondeur 17

7 Applications : croissance, temps de doublement, désintégration & intérêts composés 20

8 Fiches méthodes de la partie 4 23

9 Exercices d'entraînement de la partie 4 25

10 Table de synthèse de la partie 4 28

1. La relation ln/exp démontrée dans les deux sens

Les Parties 1 à 3 ont **employé** les identités $\ln(e^x) = x$ et $e^{\ln x} = x$ des centaines de fois. Ici, on les **démontre** proprement — car au Bac, une question de cours peut exiger la preuve, et parce qu'une formule dont on a vu la naissance ne s'oublie plus.

POURQUOI ? — [

Pourquoi ces deux identités sont les clés du chapitre] Tout le chapitre tourne autour d'une idée : ln et exp **se défont l'une l'autre**. Résoudre $e^x = 8$? On applique ln des deux côtés — c'est-à-dire qu'on utilise $\ln(e^x) = x$. Résoudre $\ln x = -2$? On applique exp — c'est-à-dire $e^{\ln x} = x$. Simplifier $e^{2\ln 3}$? Encore la même identité. Bref : **chaque** équation, **chaque** inéquation et **chaque** application de ce cours passe par ces deux lignes. Les démontrer, c'est verrouiller le chapitre entier.

PROPRIÉTÉ — [

Les deux identités — avec leurs conditions, noir sur blanc]

$$\boxed{\ln(e^x) = x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}} \qquad \text{et} \qquad \boxed{e^{\ln x} = x \quad \text{pour tout } x > 0}$$

Pourquoi les conditions diffèrent : dans la première, l'entrée de ln est e^x, qui est **strictement positif pour tout réel** x (Partie 1) — aucun filtre nécessaire. Dans la seconde, c'est $\ln x$ qu'on veut calculer : il exige $x > 0$, sinon rien n'existe. Une même amitié, deux portes d'entrée différentes.

1.1 Démonstration n°1 : $\ln(e^x) = x$ pour tout réel x — par la dérivée de la composée

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

La fonction auxiliaire $h(x) = \ln(e^x)$ — étude qui conclut en quatre étapes] L'idée : si l'on prouve que la fonction $h(x) = \ln(e^x)$ a **exactement** les mêmes valeurs que la fonction identité $x \mapsto x$, l'identité est démontrée.

Étape 1 — La fonction est bien définie. Pour tout réel x, $e^x > 0$ (Partie 1) : le logarithme peut donc recevoir e^x, et h est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Étape 2 — On dérive la composée. h est la composée $\ln \circ (\exp)$: avec $u(x) = e^x$ et $u'(x) = e^x$ (Partie 2), et $\ln'(u) = \frac{1}{u}$ (Chapitre 6) :

$$h'(x) = \frac{1}{e^x} \times e^x = 1$$

Le facteur e^x se simplifie avec son inverse : la dérivée vaut **exactement 1**, en tout point de $\mathbb{R}$.

Étape 3 — Une dérivée égale à 1 impose une forme. Théorème du programme : une fonction de dérivée constante 1 sur $\mathbb{R}$ s'écrit $h(x) = x + c$, avec c une constante à identifier.

Étape 4 — On identifie c en un point commode. Prenons $x = 0$:

$$h(0) = \ln\left(e^0\right) = \ln 1 = 0$$

Or la forme donne $h(0) = 0 + c$: donc $c = 0$.

Conclusion : $h(x) = x$ pour tout réel x, c'est-à-dire

$$\boxed{\ln(e^x) = x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}}$$ ■

Ce qu'on a utilisé : la dérivée $(e^x)' = e^x$ (Partie 2), la dérivée de ln (Chapitre 6), le théorème « dérivée constante ⇒ fonction affine ». Aucune circularité : l'identité cherchée n'a servi nulle part.

1.2 Démonstration n°2 : $e^{\ln x} = x$ pour $x > 0$ — par l'injectivité de ln

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Le relais : la démonstration n°1 fait le travail de la seconde] On veut : $e^{\ln x} = x$ pour tout $x > 0$. Cette fois, dériver la composée $x \mapsto e^{\ln x}$ est un **piège** (voir l'erreur fréquente ci-dessous) : on raisonne autrement, avec l'injectivité de ln.

Étape 1 — Nommer le candidat. Soit $x > 0$. Posons $y = e^{\ln x}$. Ce nombre existe (l'exposant $\ln x$ est un réel) et il est strictement positif.

Étape 2 — Prendre le logarithme de y. La démonstration n°1 s'applique au réel $\ln x$: $\ln\left(e^{\ln x}\right) = \ln x$. Donc :

$$\ln y = \ln x$$

Étape 3 — L'injectivité tranche. Le nombre x vérifie aussi $\ln x = \ln x$. Ainsi x et y sont deux nombres (strictement positifs) qui ont **le même logarithme**. Or ln est **strictement croissante** (Chapitre 6), donc **injective** : deux nombres de même logarithme sont égaux. Donc $y = x$.

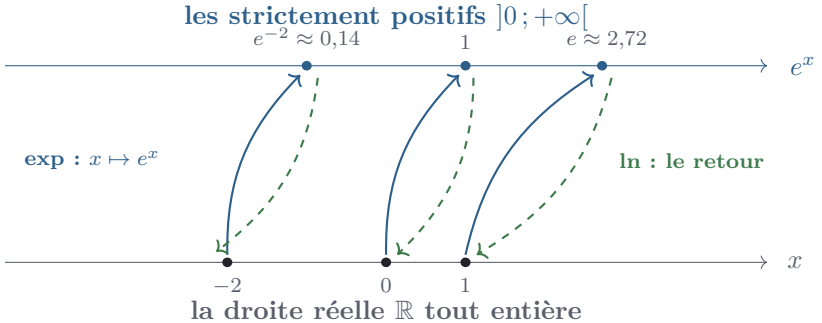
Conclusion :

$$\boxed{e^{\ln x} = x \quad \text{pour tout } x > 0} \qquad \blacksquare$$

Morale : les deux démonstrations se tiennent par la main — la seconde **réutilise** la première. C'est le schéma classique : on prouve un sens par l'analyse (dérivée), l'autre sens par l'algèbre (injectivité).

ERREUR FRÉQUENTE — La dérivation circulaire — le piège du raisonnement

Pour « démontrer » $e^{\ln x} = x$, il est tentant de dériver la composée : $\left(e^{\ln x}\right)' = e^{\ln x} \times \frac{1}{x}$, puis d'écrire « $= \frac{x}{x} = 1$ ». **Stop** : remplacer $e^{\ln x}$ par x dans le numérateur, c'est **utiliser l'identité qu'on est en train de prouver** — un cercle vicieux, sanctionné comme « raisonnement circulaire ». La dérivation ne marche que pour le sens n°1, où le facteur e^x se simplifie **sans** invoquer l'identité. Retiens le partage des rôles : **dérivée pour** $\ln(e^x)$**, injectivité pour** $e^{\ln x}$.



Le pacte réciproque en image : exp *envoie n'importe quel réel vers un strictement positif, et* ln *le ramène à l'identique — dans les deux sens. Les flèches bleues (aller) et vertes (retour) se superposent : c'est exactement le contenu des deux identités démontrées ci-dessus.*

Exemple 1 — simplifier grâce aux identités, ligne par ligne

a) $A = \ln\left(e^{-3}\right) + e^{\ln 5}$. Première identité (valable pour tout réel) : $\ln(e^{-3}) = -3$. Seconde (valable car $5 > 0$) : $e^{\ln 5} = 5$. Donc $A = -3 + 5 = 2$. **b)** $B = e^{\ln 2+1}$. La propriété maîtresse (Partie 1) sépare l'exposant : $e^{\ln 2+1} = e^{\ln 2} \times e^{1} = 2e \approx 5{,}437$. **c)** $C = 3\ln\left(e^{2}\right) - 2\ln e$. Identité n°1 : $\ln(e^2) = 2$ et $\ln e = \ln(e^1) = 1$. Donc $C = 3 \times 2 - 2 \times 1 = 4$. *Contrôles calculatrice :* $e^{\ln 2+1} \approx 5{,}437 = 2 \times 2{,}718$ ✓ $\quad 3\ln(e^2) - 2\ln e \approx 4{,}000$ ✓

Exemple 2 — les équations de référence s'ensuivent immédiatement

a) Résoudre $\ln x = -2$**.** On applique exp aux deux membres (la fonction est définie partout) : $e^{\ln x} = e^{-2}$, et l'identité n°2 donne $x = e^{-2} = \frac{1}{e^2} \approx 0{,}135$. La solution est bien strictement positive ✓ : $S = \left\{\frac{1}{e^2}\right\}$. **b) Résoudre** $e^x = 8$**.** Le second membre est > 0 : on applique ln des deux côtés. L'identité n°1 donne $x = \ln 8 = \ln 2^3 = 3\ln 2 \approx 2{,}079$. $S = \{3\ln 2\}$. *Contrôles :* $e^{3\ln 2} = \left(e^{\ln 2}\right)^3 = 2^3 = 8$ ✓ $\quad$ et $\quad \ln\left(\frac{1}{e^2}\right) = -2$ ✓

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand invoquer la relation réciproque ?] Trois signaux : (1) une expression qui **mélange** ln et exp à simplifier ($e^{\ln 5}$, $\ln(e^{-3})$, $e^{2\ln 3}$...) ; (2) une équation où l'inconnue est **coincée** dans un ln ou dans un exposant — on applique l'autre fonction des deux côtés ; (3) une question de cours « démontrer que $\ln(e^x) = x$ » — les deux compbox de cette section sont la rédaction attendue, mot pour mot.

2. Équations avec exp approfondies

La Partie 3 a ouvert le dossier des équations ($e^x = a \iff x = \ln a$). Ici, on le **referme** : la boîte à outils complète, le changement de variable mené avec son contrôle $X > 0$ noir sur blanc, les racines rejetées ou doubles, et les équations-produit.

POURQUOI ? — [

Pourquoi les équations sont le terrain d'examen n°1] Sur une copie de Terminale D, « résoudre dans $\mathbb{R}$ » avec une exponentielle apparaît presque chaque année, sous une de trois formes : une **équation directe** ($e^{kx} = a$), un **trinôme déguisé** ($e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$), ou une **équation-produit** ($e^{2x} = 3e^x$). Les trois se ramènent à un petit nombre de gestes — à condition de connaître les **filtres** : le signe du second membre, et la positivité de la nouvelle inconnue. C'est exactement le contenu de cette section.

PROPRIÉTÉ — [

La boîte de référence — déjà rencontrée en Partie 3, rassemblée ici]

Équation	Solution	Condition / raison
$e^x = a$ avec $a > 0$	$x = \ln a$	on applique ln, croissant
$e^x = a$ avec $a \leq 0$	aucune : $S = \varnothing$	$e^x > 0$ toujours
$e^x = e^b$	$x = b$	injectivité de exp (ci-dessous)
$\ln x = b$	$x = e^b$	toujours : $e^b > 0$
$e^{kx} = a$ ($a > 0$, $k \neq 0$)	$x = \dfrac{\ln a}{k}$	ln puis équation affine

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi $e^x = e^b \iff x = b$ — les deux sens, proprement] **Sens ($\Rightarrow$) :** supposons $e^x = e^b$. Les deux membres sont strictement positifs ; on applique ln (fonction, donc *application*, qui conserve l'égalité) :

$$\ln(e^x) = \ln(e^b), \quad \text{et les identités de la section 1 donnent} \quad x = b.$$

Sens ($\Leftarrow$) : supposons $x = b$. Alors $e^x = e^b$ — c'est la même chose écrite deux fois. ✓**Le nom officiel :** c'est l'**injectivité** de exp, conséquence de sa stricte croissance (Partie 1 : e ne prend jamais deux fois la même valeur). *Version générale à retenir :*

$$e^{u(x)} = e^{v(x)} \iff u(x) = v(x)$$

— et elle marche même quand u et v sont des expressions compliquées, pas des constantes (on s'en servira en section 3, inéquations).

2.1 Le changement de variable $X = e^x$ — la méthode complète

ASTUCE — Le signal qui déclenche la méthode

Tu vois e^{2x} et e^x **dans la même équation** ? Souviens-toi (Partie 1) que $e^{2x} = (e^x)^2$: l'équation cache un **trinôme** en une inconnue déguisée. La stratégie : poser $X = e^x$, résoudre en X, puis revenir à x — avec le **contrôle** $X > 0$ à chaque retour, car $X = e^x$ ne peut jamais être négatif ni nul.

Exemple vedette — résoudre dans $\mathbb{R}$: $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$, pas à pas

Tu as croisé cette équation en Partie 3 ; la voici **dépliée intégralement**, avec chaque justification. **Étape 1 — Repérer le carré.** $e^{2x} = (e^x)^2$ *(propriété des puissances, Partie 1)*. **Étape 2 — Poser la nouvelle inconnue, avec sa condition.** $X = e^x$, **donc** $X > 0$ **pour tout réel** x — cette phrase s'écrit dès le départ. **Étape 3 — Substituer.** L'équation devient : $X^2 - 3X + 2 = 0$. **Étape 4 — Discriminant.** $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1 > 0$, donc $\sqrt{\Delta} = 1$. **Étape 5 — Racines en X.** $X_1 = \frac{3-1}{2} = 1$ et $X_2 = \frac{3+1}{2} = 2$. **Étape 6 — LE CONTRÔLE (celui qui rapporte les points).** $X_1 = 1 > 0$ ✓ $X_2 = 2 > 0$ ✓ — aucune racine à rejeter ici. **Étape 7 — Revenir à** x par $e^x = a \iff x = \ln a$ $(a > 0)$:

$$e^x = 1 \iff x = 0 \qquad \text{et} \qquad e^x = 2 \iff x = \ln 2$$

Conclusion : $S = \{0\ ;\ \ln 2\}$, soit $\approx \{0\ ;\ 0{,}693\}$. **Étape 8 — Vérification par substitution** (pour $x = \ln 2$) : $e^{2\ln 2} = \left(e^{\ln 2}\right)^2 = 2^2 = 4$ *(identité de la section 1 !)*, donc $e^{2\ln 2} - 3e^{\ln 2} + 2 = 4 - 6 + 2 = 0$ ✓

Exemple 2 — une racine rejetée : $e^{2x} - e^x - 6 = 0$

Étape 1. $X = e^x > 0$: l'équation devient $X^2 - X - 6 = 0$. **Étape 2.** $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25$, donc $\sqrt{\Delta} = 5$. **Étape 3.** $X_1 = \frac{1-5}{2} = -2$ et $X_2 = \frac{1+5}{2} = 3$. **Étape 4 — Le filtre.** $X_1 = -2 < 0$: **impossible**, car $X = e^x > 0$ pour tout réel x. La racine -2 est **rejetée** — et il n'existe **aucun** x tel que $e^x = -2$. **Étape 5.** Il reste $e^x = 3 \iff x = \ln 3 \approx 1{,}099$. **Conclusion :** $S = \{\ln 3\}$. *Contrôle :* $e^{2\ln 3} - e^{\ln 3} - 6 = 9 - 3 - 6 = 0$ ✓

Exemple 3 — une racine double : $e^{2x} - 2e^x + 1 = 0$

Étape 1. $X = e^x > 0 : X^2 - 2X + 1 = 0$. **Étape 2.** Identité remarquable : $X^2 - 2X + 1 = (X-1)^2$. Le discriminant vaut $\Delta = 0$: **une seule** racine, $X = 1$ (dite « double »). **Étape 3.** Contrôle : $1 > 0$ ✓. Retour : $e^x = 1 \iff x = 0$. **Conclusion :** $S = \{0\}$ — **une seule** solution, même si la racine est double. *Contrôle :* $e^0 - 2e^0 + 1 = 1 - 2 + 1 = 0$ ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Garder une racine $X \leq 0$ — la faute qui annule la question

Dans tout changement de variable, $X = e^x$ est **strictement positif** : toute racine $X \leq 0$ du trinôme est rejetée, **sans exception**. Écrire « $X = -2$ donc $x = \ln(-2)$ » est doublement faux : $\ln(-2)$ n'existe pas, et aucune exponentielle ne vaut -2. La rédaction qui sauve : une ligne « **contrôle :** $X > 0$ » après chaque calcul de racines. À l'inverse, ne rejette rien sans raison : une racine **strictement positive** est toujours recevable.

2.2 Équations-produit : factoriser ou diviser par e^x

Exemple 4 — diviser par e^x : $e^{2x} = 3e^x$

Étape 1 — tout ramener à gauche. $e^{2x} - 3e^x = 0$, puis factoriser : $e^x\,(e^x - 3) = 0$. **Étape 2 — un produit est nul si un facteur est nul.** $e^x = 0$: **jamais** ($e^x > 0$, Partie 1). Donc $e^x - 3 = 0$, c'est-à-dire $e^x = 3 \iff x = \ln 3$. **Conclusion :** $S = \{\ln 3\}$. *Variante courte :* comme $e^x \neq 0$, on peut **diviser** les deux membres par e^x (division légale, réversible) : $e^{2x} = 3e^x \iff e^x = 3$ — même conclusion en une ligne. **Vigilance :** diviser par e^x est légal ; diviser par $(e^x - 3)$ **ne l'est pas** sans discussion — ce facteur peut s'annuler (c'est même la solution !). *Contrôle :* $e^{2\ln 3} = 9 = 3 \times 3$ ✓

Exemple 5 — des exponentielles des deux côtés : $e^x = 5e^{-x}$

Étape 1 — multiplier par e^{-x}… ou par e^x. Multiplions les deux membres par $e^x > 0$ (multiplication légale et **réversible** : on ne perd aucune solution) :

$$e^x \times e^x = 5e^{-x} \times e^x \iff e^{2x} = 5$$

Étape 2 — équation directe. $5 > 0$: on applique ln. $2x = \ln 5 \iff x = \dfrac{\ln 5}{2} \approx 0{,}805$. **Conclusion :** $S = \left\{\frac{\ln 5}{2}\right\}$. *Contrôle :* $e^{0{,}805} \approx 2{,}237$ et $5e^{-0{,}805} \approx 5 \times 0{,}447 = 2{,}236$ ✓ — les deux membres coïncident.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand engager quelle méthode ?]

- **Une seule exponentielle**, second membre constant → isoler puis ln ($e^{3x} = 7 \Rightarrow x = \frac{\ln 7}{3}$) ;
- e^{2x} **et** e^x **ensemble** → trinôme déguisé, $X = e^x$ + contrôle $X > 0$;
- **Plusieurs exponentielles sans carré** ($e^{2x} = 3e^x$) → tout à gauche, **factoriser** par e^x, ou diviser par e^x ;
- **Exponentielles des deux côtés** ($e^x = 5e^{-x}$) → regrouper par multiplication/division, **jamais** en « annulant » les exposants ;
- **Après toute résolution** → vérifier par substitution : deux lignes qui confirment (ou démolissent) le résultat.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue pour toute équation avec exp

(1) Écrire la **condition** $X = e^x > 0$ *avant* de substituer. (2) Résoudre le trinôme **avec son discriminant** détaillé. (3) Poser le **contrôle** « $X_1 = \ldots > 0$ ✓ ; $X_2 = \ldots \leq 0$: rejetée ». (4) Revenir à x par « $e^x = a \iff x = \ln a$ **car** $a > 0$ ». (5) Conclure par $S = \{\ldots\}$ et, si le temps le permet, une **vérification par substitution**. Ces cinq gestes sont cochés par le correcteur — leur absence coûte des points même quand le résultat est juste.

3. Inéquations avec exp approfondies

POURQUOI ? — [

Pourquoi les inéquations marchent « toutes seules »] Une inéquation, c'est une équation avec une question d'**ordre** en plus : « plus grand », « au moins », « ne pas dépasser ». Tout repose alors sur une seule propriété — la **stricte croissance** de exp (Partie 1) et celle de ln (Chapitre 6) : appliquer l'une de ces fonctions **conserve le sens** de l'inégalité, dans les deux cas. Résultat : chaque inéquation avec exp se transforme en inéquation sans exponentielle, sans perte et sans retournement — sauf si l'on divise par un nombre **négatif** en route. C'est le seul piège, et il est redoutable aux QCM.

PROPRIÉTÉ — [

La boîte de référence des inéquations] Pour tout réel $a > 0$ et tous réels b :

$$\boxed{e^x > a \iff x > \ln a} \qquad \boxed{e^x \geq e^b \iff x \geq b}$$

avec les mêmes équivalences pour $<, \leq$. Et les deux cas limites : **si** $a \leq 0$, l'inéquation $e^x > a$ est vraie **pour tout** x ($S = \mathbb{R}$), tandis que $e^x \leq a$ est **jamais** vraie ($S = \varnothing$) — car $e^x > 0$ toujours.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi le sens est conservé — la preuve en deux lignes et son symétrique] **Sens ($\Rightarrow$) :** supposons $e^x \geq e^b$. Les deux membres sont strictement positifs ; on applique ln, qui est **strictement croissante** (Chapitre 6) — une fonction croissante préserve l'ordre large :

$$\ln\left(e^x\right) \geq \ln\left(e^b\right) \iff x \geq b \quad \text{(identités de la section 1).}$$

Sens ($\Leftarrow$) : supposons $x \geq b$. La fonction exp est **strictement croissante** (Partie 1, démontrée par l'absurde avec ln) : elle préserve aussi l'ordre, donc $e^x \geq e^b$. ✓*Remarque de méthode :* l'équivalence est un **aller-retour** — au Bac, les deux sens se justifient en invoquant la croissance de ln puis celle de exp. Et pour $e^x \geq a$ avec $a > 0$: même cheminement, la conclusion étant $x \geq \ln a$.

Exemple 1 — cas direct : résoudre $e^x > 7$

Le second membre $7 > 0$: on applique ln (croissante, le sens se conserve) :

$$e^x > 7 \iff x > \ln 7$$

Conclusion : $S =]\ln 7\,;\,+\infty[$, soit $]1{,}946\,;\,+\infty[$. *Contrôle :* pour $x = 2 > \ln 7$: $e^2 \approx 7{,}389 > 7$ ✓ ; pour $x = 1 < \ln 7$: $e \approx 2{,}718 < 7$ ✓

Exemple 2 — coefficient négatif : résoudre $e^{-2x} \leq 9$

Étape 1. $9 > 0$: on applique ln des deux côtés, sens conservé :

$$e^{-2x} \leq 9 \iff -2x \leq \ln 9$$

Étape 2 — LE piège. On divise par -2, qui est **négatif** : le sens de l'inégalité **se retourne** :

$$-2x \leq \ln 9 \iff x \geq -\frac{\ln 9}{2}$$

Étape 3 — simplifier. $\ln 9 = \ln 3^2 = 2\ln 3$ (Chapitre 6), donc $-\dfrac{\ln 9}{2} = -\ln 3 \approx -1{,}099$. **Conclusion :** $S = [-\ln 3\,;+\infty[$. *Contrôle :* pour $x = 0 \geq -\ln 3$: $e^0 = 1 \leq 9$ ✓ ; pour $x = -2 < -\ln 3$: $e^4 \approx 54{,}6 > 9$ ✓ — hors de l'ensemble, cohérent.

Exemple 3 — exponentielles des deux côtés : $e^x \geq e^{1-2x}$

Les deux membres sont des exponentielles : l'injectivité (section 2) s'applique **même quand l'exposant est une expression**. On **égale les exposants**, l'ordre étant conservé :

$$e^x \geq e^{1-2x} \iff x \geq 1-2x \iff 3x \geq 1 \iff x \geq \frac{1}{3}$$

Conclusion : $S = \left[\frac{1}{3}\,;+\infty\right[$. *Contrôle :* pour $x = \frac{1}{3}$: les deux exposants valent $\frac{1}{3}$ — égalité ✓ ; pour $x = 0$: $e^0 = 1 < e^1 \approx 2{,}718$, et $0 < \frac{1}{3}$: cohérent. ✓

Exemple 4 (cas difficile) — le signe d'un trinôme en e^x : $e^{2x} - 3e^x + 2 > 0$

Étape 1 — changement de variable. $X = e^x$, avec $X > 0$. L'inéquation devient :

$$X^2 - 3X + 2 > 0 \iff (X-1)(X-2) > 0$$

Étape 2 — signe du trinôme (racines 1 et 2, signe + à l'extérieur) :

X	0		1		2		$+\infty$
$(X-1)(X-2)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Donc $(X-1)(X-2) > 0 \iff X < 1$ **ou** $X > 2$ — les deux zones sont compatibles avec $X > 0$ (aucun rejet ici). **Étape 3 — retour à x.** $0 < X < 1 \iff 0 < e^x < 1 \iff x < 0$ *(*$\ln 1 = 0$*, inégalité conservée)* ; et $X > 2 \iff e^x > 2 \iff x > \ln 2$. **Conclusion :** $S =]-\infty\,;0[\cup]\ln 2\,;+\infty[$. *Contrôles :* $x = -1$: $e^{-2} - 3e^{-1} + 2 \approx 0{,}135 - 1{,}104 + 2 = 1{,}03 > 0$ ✓ ; $x = 0{,}4$ (entre 0 et $\ln 2$) : $2{,}25 - 4{,}5 + 2 = -0{,}25 < 0$ ✓ ; $x = 1$: $e^2 - 3e + 2 \approx 1{,}24 > 0$ ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Deux fautes classiques d'inéquations

(1) Le renversement oublié : diviser par un nombre négatif ($-2x \leq \ln 9$) retourne l'inégalité — l'oublier donne $x \leq -\ln 3$ au lieu de $x \geq -\ln 3$, exactement l'inverse. **(2) Le filtre du signe sauté :** $e^x > -1$ est vraie pour **tout** réel ($S = \mathbb{R}$) et $e^x \leq -1$ pour **aucun** ($S = \varnothing$) — pas de ln à poser du tout. Avant toute application du ln : **regarde le signe du second membre**.

À TOI DE JOUER — À toi de jouer — deux inéquations éclair

Résoudre : (a) $e^{3x} < e$; (b) $e^x \geq 0{,}5$. Puis vérifie avec les corrections ci-dessous.

Corrections

(a) $e^{3x} < e = e^1$. Par injectivité (ordre conservé) : $3x < 1 \iff x < \frac{1}{3}$. $S = \left]-\infty\,;\frac{1}{3}\right[$. *Contrôle :* $x = 0$: $1 < e$ ✓(b) $0{,}5 > 0$: ln légal. $e^x \geq 0{,}5 \iff x \geq \ln 0{,}5 = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 \approx -0{,}693$. $S = [-\ln 2\,;+\infty[$. *Contrôle :* $x = 0$: $1 \geq 0{,}5$ ✓

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand résoudre une inéquation avec exp ?] Signaux : « pour quelles valeurs de x... », « déterminer le signe de... », « sur quel(s) intervalle(s)... », ou une question de **position** (au-dessus/en dessous d'un seuil). Le circuit : filtre du signe du second membre → ln ou injection des exposants → attention aux divisions par un négatif → conclure par un **intervalle**, jamais par une liste de valeurs isolées.

4. Croissances comparées démontrées : l'étude de $f(x) = \dfrac{e^x}{x}$

La Partie 3 a **énoncé** les croissances comparées et les a employées comme des outils admis. Ici, on remonte à la source : le théorème central est **démontré** par l'étude complète de la fonction du duel, $\frac{e^x}{x}$ — la technique la plus honnête, et la plus récompensée au Bac quand l'énoncé demande « démontrer que... ».

POURQUOI ? — [

Le duel annoncé en Partie 3, jugé ici] « e^x tend vers $+\infty$ » et « x tend vers $+\infty$ » : deux infinis se disputent le quotient $\frac{e^x}{x}$, forme indéterminée « $\frac{+\infty}{+\infty}$ » que les quatre opérations sur les limites **ne savent pas** lever. La stratégie : figer le duel dans une **fonction**, $f(x) = \frac{e^x}{x}$, l'étudier complètement (dérivée, minimum, tableau), et lire le verdict sur son tableau — puis **itérer** l'argument pour dompter toutes les puissances x^n d'un coup.

4.1 Étude complète de $f(x) = \dfrac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Étude pas à pas — dérivée, minimum, limites, tableau] **Étape 1 — Domaine.** Le dénominateur x s'annule en 0 : f est définie sur $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Elle y est dérivable (quotient de fonctions dérivables, dénominateur non nul).
Étape 2 — Dérivée (formule du quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ avec $u = e^x$, $u' = e^x$, $v = x$, $v' = 1$) :

$$f'(x) = \frac{e^x \cdot x - e^x \cdot 1}{x^2} = \frac{e^x\,(x-1)}{x^2}$$

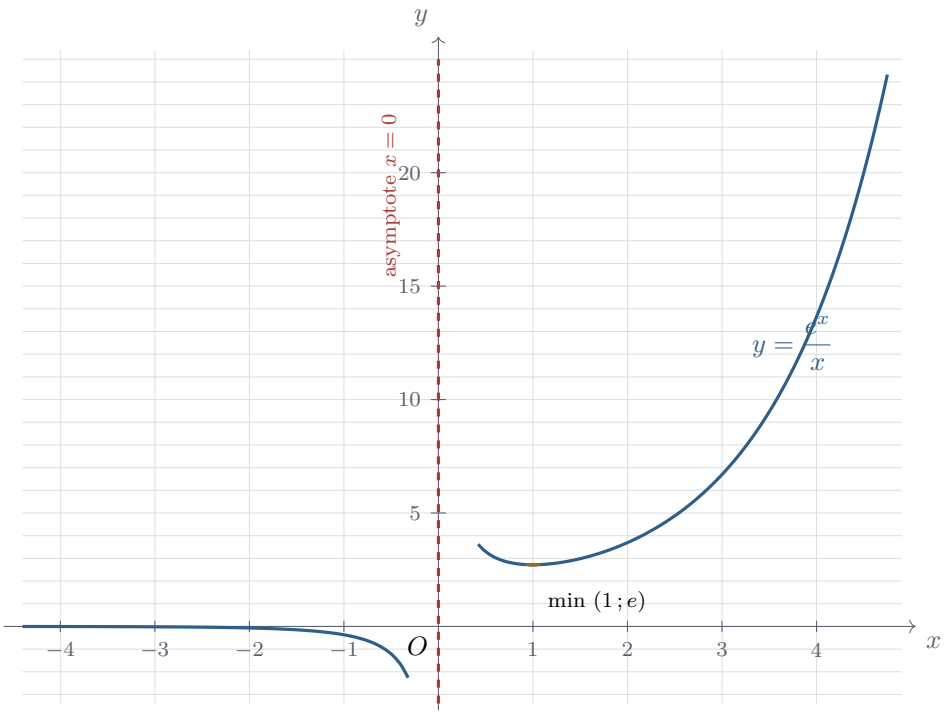
Étape 3 — Signe de la dérivée. $e^x > 0$ toujours (Partie 1) et $x^2 > 0$ sur $\mathbb{R}^*$: le signe de f' est **celui de** $(x-1)$. Donc $f' < 0$ sur $]0\,;1[$, $f'(1) = 0$, $f' > 0$ sur $]1\,;+\infty[$ *(et sur la branche négative, $x - 1 < 0$: $f' < 0$).*
Étape 4 — Minimum sur $]0\,;+\infty[$**.** f décroît puis croît : **minimum en** $x = 1$, valant

$$f(1) = \frac{e^1}{1} = e \approx 2{,}718$$

Étape 5 — Limites aux bornes. En 0^+ : $e^x \to 1$ et $\frac{1}{x} \to +\infty$, donc $f \to +\infty$ *(asymptote verticale $x = 0$).* En $+\infty$: le quotient explose (c'est *précisément* ce qu'on va prouver à l'étape suivante). En $-\infty$: $e^x \to 0$ et $x \to -\infty$, forme « $\frac{0}{-\infty}$ » **non indéterminée** : $f \to 0$, par valeurs **négatives** ($e^x > 0$ et $x < 0$). En 0^- : $e^x \to 1$ et $\frac{1}{x} \to -\infty$: $f \to -\infty$.
Étape 6 — Tableau (branche par branche).

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f'(x) = \dfrac{e^x(x-1)}{x^2}$		$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	$\searrow$	$-\infty$	$\|\|$	$+\infty$	$\searrow$	e $\nearrow$ $+\infty$

Lecture : à droite de 0, la fonction plonge de $+\infty$ jusqu'à son minimum e (atteint en 1), puis remonte — vers où ? Le théorème suivant le dit.



La courbe de $f(x) = \frac{e^x}{x}$: branche négative collée à l'axe en $-\infty$ (limite 0), asymptote verticale $x = 0$, puis à droite un minimum e en $x = 1$ et une remontée de plus en plus raide — le début de l'explosion démontrée ci-dessous.

Contrôles numériques du minimum et du duel

Le minimum tient bon : $f(2) = \frac{e^2}{2} \approx 3{,}69 \geq e$ ✓ $f(5) = \frac{148{,}4}{5} \approx 29{,}7 \geq e$ ✓ $f(0{,}5) = \frac{1{,}649}{0{,}5} \approx 3{,}30 \geq e$ ✓**Le quotient s'envole :** $f(10) \approx 2202{,}6$; $f(20) = \frac{e^{20}}{20} \approx 2{,}4 \times 10^7$. Le duel n'est même pas serré : après $x = 1$, la fonction **ne redescend jamais** sous e.

4.2 La démonstration : $\frac{e^x}{x} \to +\infty$, puis $\frac{e^x}{x^n} \to +\infty$

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Démonstration complète — l'inégalité de base, puis le levier] **Étape 1 — L'inégalité de base** (le minimum vient de parler). Pour tout $x \geq 1$, la fonction f est croissante et $f(x) \geq f(1) = e$:

$$\frac{e^x}{x} \geq e, \quad \text{c'est-à-dire} \quad e^x \geq e \cdot x \quad \text{pour tout } x \geq 1.$$

Seule, cette inégalité ne suffit pas (elle donne un minorant **constant**). Il faut un levier.
Étape 2 — Le levier : appliquer l'inégalité à la moitié. Pour $x \geq 2$, on a $\frac{x}{2} \geq 1$: l'inégalité de l'étape 1 s'applique donc à $\frac{x}{2}$:

$$e^{x/2} \geq e \cdot \frac{x}{2}$$

Les deux membres sont strictement positifs : on peut **élever au carré** (l'ordre se conserve pour les positifs) :

$$e^x = \left(e^{x/2}\right)^2 \geq \left(\frac{e\,x}{2}\right)^2 = \frac{e^2}{4}\,x^2$$

Étape 3 — Diviser par $x > 0$ et conclure par comparaison.

$$\frac{e^x}{x} \geq \frac{e^2}{4}\,x \qquad \text{pour tout } x \geq 2$$

Or $\frac{e^2}{4}\,x \to +\infty$ quand $x \to +\infty$ *(c'est une droite de pente positive !)*. **Théorème de comparaison :** si $g \geq h$ et $h \to +\infty$, alors $g \to +\infty$. Donc :

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty}$$ ■

Contrôles du minorant $\frac{e^2}{4} \approx 1{,}85$: pour $x = 5$, $\frac{e^x}{x} \approx 29{,}7 \geq 1{,}85 \times 5 = 9{,}2$ ✓ ; pour $x = 10$: $2202{,}6 \geq 18{,}5$ ✓ — le minorant est lâche, mais **il explose**, et c'est tout ce qu'il faut.

PROPRIÉTÉ — [

La généralisation — pour toute puissance, démontrée par substitution] Pour tout entier $n \geq 1$:

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty} \qquad \text{et, en retournant,} \qquad \boxed{\lim_{x\to+\infty} x^n\, e^{-x} = 0}$$

Obtention (le changement de variable $t = \frac{x}{n}$*) :* posons $t = \frac{x}{n}$, qui tend vers $+\infty$ avec x. Par la propriété des puissances (Partie 1), $e^x = e^{nt} = \left(e^t\right)^n$ et $x^n = (nt)^n = n^n\, t^n$. Donc :

$$\frac{e^x}{x^n} = \frac{\left(e^t\right)^n}{n^n\, t^n} = \frac{1}{n^n}\left(\frac{e^t}{t}\right)^n$$

Quand $x \to +\infty$: $t \to +\infty$, le quotient interne $\frac{e^t}{t} \to +\infty$ *(tout juste démontré !)*, sa puissance n-ième aussi, et la division par la constante $n^n > 0$ n'y change rien. D'où le théorème. L'inverse $x^n e^{-x} = \frac{1}{e^x/x^n} \to 0$: **l'exponentielle absorbe toute puissance.** ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Citer l'outil — et ne pas changer le point limite

(1) Une limite levée par croissance comparée se rédige **en nommant l'outil** : « d'après les croissances comparées, $\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^3} = +\infty$ ». Le résultat seul, sans le nom, perd la moitié des points de méthode. **(2)** Respecte le **point limite** : le théorème dit $e^x/x \to +\infty$ **en** $+\infty$ seulement. En $-\infty$, c'est $\frac{0}{-\infty} = 0$ (direct, non indéterminé) ; écrire « $\frac{e^x}{x} \to +\infty$ en $-\infty$ » est faux. Vérifie toujours la **direction** avant d'invoquer le théorème.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand citer quelle croissance comparée ?]

- **Énoncé « démontrer que** $\lim e^x/x = +\infty$ **»** → l'étude de f + le levier de cette section : c'est LA rédaction attendue ;
- **Forme « $\frac{+\infty}{+\infty}$ »** (e^x/x^n) ou « $\infty \times 0$ » ($x^n e^{-x}$) → citer le théorème **par son nom** ;
- **Énoncé « étudier** $f(x) = \frac{e^x}{x}$ **»** → le tableau est déjà fait ci-dessus : minimum e en 1, branches réutilisables ;
- **Question de cours « pourquoi exp l'emporte ? »** → le minimum de f dit : $e^x \geq ex$; le levier dit : en carrant, $e^x \geq \frac{e^2}{4}x^2$; itérer donnerait $e^x \geq c\,x^k$ pour tout k — exp gagne parce qu'elle **cumule tous les degrés**.

5. Études complètes : $f(x) = x\,e^x$ et $g(x) = x^2\,e^x$

POURQUOI ? — [

Les deux fonctions vedettes du Bac] Les produits « puissance × exponentielle » sont le format d'étude le plus fréquent de l'épreuve : dérivée à **factoriser**, signe à lire, limites à **nommer**, minimum ou maximum à calculer exactement. Tu as déjà **dérivé** ces deux fonctions en Partie 2 ; ici, on mène les **études complètes** de bout en bout — dérivabilité, variations, limites, zéros, tangentes et courbes — comme tu les rédigeras sur ta copie.

5.1 Étude complète n°1 : $f(x) = x\,e^x$

Étude complète — les huit questions, dans l'ordre du correcteur

Q1 — Dérivabilité. f est le produit de $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$, toutes deux dérivables sur $\mathbb{R}$: f est **dérivable sur** $\mathbb{R}$. **Q2 — Dérivée** (règle du produit) :

$$f'(x) = 1 \cdot e^x + x \cdot e^x = (x+1)\,e^x$$

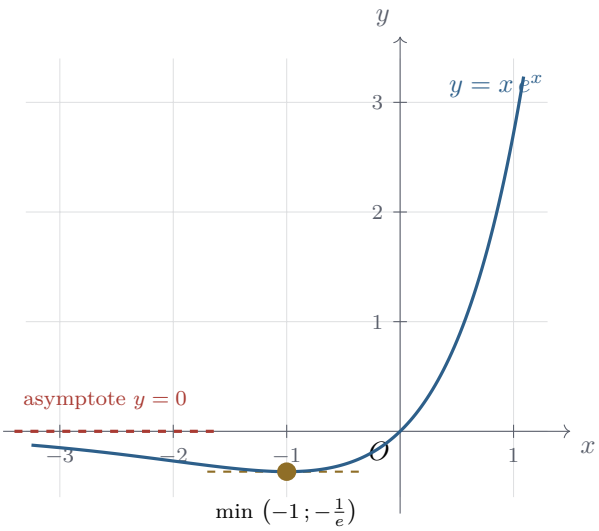
Q3 — Signe de f'. $e^x > 0$ toujours : le signe de f' est **celui de** $(x+1)$, nul en $x = -1$. $f' < 0$ sur $]-\infty\,;-1[$, $f' > 0$ sur $]-1\,;+\infty[$. **Q4 — Minimum.** f décroît puis croît : minimum **absolu** atteint en $x = -1$:

$$f(-1) = (-1) \times e^{-1} = -\frac{1}{e} \approx -0{,}368$$

Q5 — Limite en $+\infty$. $x \to +\infty$ et $e^x \to +\infty$: produit de deux quantités qui tendent vers $+\infty$ — **pas d'indétermination** : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$. **Q6 — Limite en $-\infty$ (la forme indéterminée).** $x \to -\infty$ et $e^x \to 0$: forme « $-\infty \times 0$ ». On **nomme l'outil** : $x\,e^x = \frac{x}{e^{-x}}$, et d'après les **croissances comparées** (section 4 : l'inverse de $\frac{e^t}{t} \to +\infty$), $\lim\limits_{x\to-\infty} x\,e^x = 0$, par valeurs **négatives** ($x < 0$, $e^x > 0$). La droite $y = 0$ est **asymptote** en $-\infty$, rejointe par valeurs négatives. **Q7 — Zéro et signe.** $f(x) = 0 \iff x\,e^x = 0 \iff x = 0$ *(car $e^x \neq 0$)* : zéro unique en 0, et le signe de f est **celui de** x : $f < 0$ sur $]-\infty\,;0[$, $f > 0$ après. **Q8 — Tableau de variations.**

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f'(x) = (x+1)e^x$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	$\searrow$	$-\frac{1}{e}$	$\nearrow$	$+\infty$

Bonus — tangente au sommet. $f'(-1) = 0$: la tangente au point $\left(-1\,;-\frac{1}{e}\right)$ est **horizontale**, d'équation $y = -\frac{1}{e}$ — la courbe « pose » son minimum sur cette droite. ✓



*La courbe de $f(x) = x\,e^x$: elle arrive collée **sous** son asymptote $y = 0$ (valeurs négatives), plonge jusqu'au minimum $-\frac{1}{e} \approx -0{,}37$ en $x = -1$ (tangente horizontale en or), coupe l'axe en 0 avec une pente $f'(0) = 1$, puis décolle vers $+\infty$.*

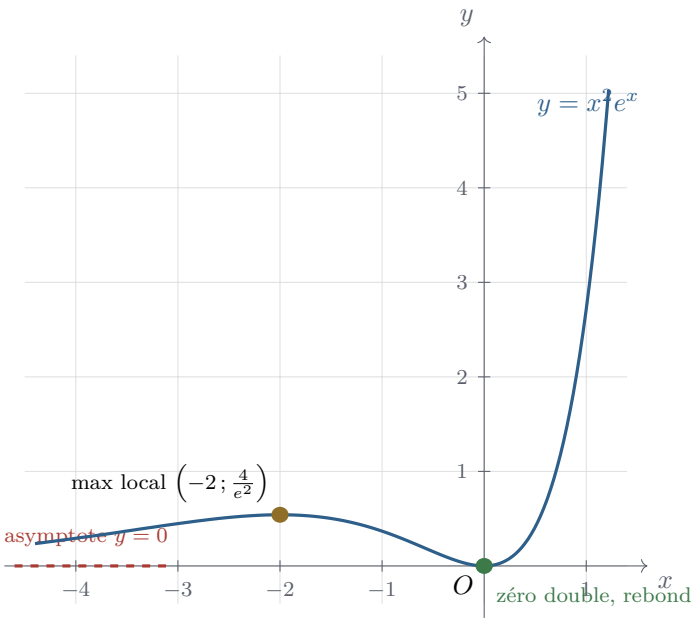
5.2 Étude complète n°2 : $g(x) = x^2\,e^x$

Étude complète — même circuit, une surprise : le zéro double

Q1 — Dérivabilité. Produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$: g est **dérivable sur** $\mathbb{R}$. **Q2 — Dérivée et factorisation.** $g'(x) = 2x\,e^x + x^2e^x = (x^2+2x)\,e^x = x(x+2)\,e^x$ *(facteur e^x sorti, puis factorisation par x).* **Q3 — Signe de g'.** $e^x > 0$: signe de $x(x+2)$, racines -2 et 0 : $g' > 0$ sur $]-\infty\,;-2[$, $g' < 0$ sur $]-2\,;0[$, $g' > 0$ sur $]0\,;+\infty[$. **Q4 — Extremums. Maximum local** en $x = -2$: $g(-2) = 4e^{-2} = \dfrac{4}{e^2} \approx 0{,}541$. **Minimum local** en $x = 0$: $g(0) = 0$ — et comme $x^2 \geq 0$ et $e^x > 0$, on a $g(x) \geq 0$ **pour tout** x : ce minimum local est en fait le **minimum global**. **Q5 — Limites.** En $+\infty$: $+\infty$ (produit de deux $+\infty$). En $-\infty$: forme « $+\infty \times 0$ » $\to x^2e^x = \frac{x^2}{e^{-x}}$: d'après les **croissances comparées**, $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2e^x = 0$, par valeurs **positives** ($x^2 > 0$). Asymptote $y = 0$ en $-\infty$, cette fois **au-dessus**. **Q6 — Zéro double et rebond.** $g(x) = 0 \iff x^2 = 0 \iff x = 0$: le zéro est **double** (le facteur x^2). Conséquence visible : $g'(0) = 0$ — tangente **horizontale** en $(0\,;0)$, et la courbe, qui descend vers 0 en restant positive, **rebondit** sur l'axe sans jamais passer dessous. **Q7 — Tableau de variations.**

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	0	$\nearrow$	$\frac{4}{e^2}$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Contrôles : $g(-1) = e^{-1} \approx 0{,}368$, bien entre 0 et 0,541 ✓ ; $g(1) = e \approx 2{,}718 > 0{,}541$ ✓



*La courbe de $g(x) = x^2e^x$: tout est au-dessus de l'axe ($x^2 \geq 0$). Partie de son asymptote $y = 0$ en $-\infty$, elle **monte** d'abord vers le maximum local $\frac{4}{e^2} \approx 0{,}54$ en $x = -2$, redescend **rebondir** sur l'axe en 0 (zéro double, tangente horizontale), puis explose vers $+\infty$.*

ERREUR FRÉQUENTE — Confondre $-\frac{1}{e}$ avec $-e$ — et l'abscisse avec la valeur

Le minimum de $f(x) = x\,e^x$ vaut $f(-1) = -\frac{1}{e} \approx -0{,}368$, atteint **en l'abscisse** $x = -1$. Trois confusions sanctionnées : écrire « le minimum est $-e \approx -2{,}718$ » (faux : $-\frac{1}{e} = -e^{-1}$, c'est l'**inverse** de e qui intervient) ; écrire « le minimum est -1 » (c'est l'**abscisse**, pas la valeur) ; ou placer le minimum « en $x = 1$ » (signe du facteur $x+1$ mal lu). Rédaction saine : « f atteint son minimum **en** $x = -1$, et il **vaut** $f(-1) = -\frac{1}{e} \approx -0{,}37$ ».

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand mener une étude complète ?] Signaux : « étudier les variations », « dresser le tableau », « déterminer un extremum », « tracer la courbe », « montrer que l'équation $f(x) = m$ admet... » (le **tableau tranche** : nombre de solutions lu sur les variations). Le circuit complet — dérivabilité, dérivée factorisée, signe, tableau, limites nommées, zéros, tangente — est celui des deux exemples ci-dessus : réutilise-le tel quel.

6. Primitives $u' \cdot e^u$ en profondeur

POURQUOI ? — [

Pourquoi les primitives de la forme $u'e^u$ sont un cadeau] La règle $(e^u)' = u' \cdot e^u$ (Partie 2), **lue de droite à gauche**, intègre d'un trait toute expression où le facteur devant l'exponentielle est la dérivée de l'exposant. Au Bac, une primitive bien justifiée vaut des points sûrs ; et l'erreur classique — croire que tout produit avec exp s'intègre ainsi — se corrige d'un coup d'œil si l'on connaît **la frontière exacte** des formes intégrables. Cette section donne la table de reconnaissance, la gestion du facteur constant, et le sort des formes $x \cdot e^{ax}$ (qui débordent du cadre et appellent l'intégration par parties).

PROPRIÉTÉ — [

La table de reconnaissance — quatre formes, du plus direct au plus subtil]

Forme rencontrée	Une primitive	Condition de reconnaissance
e^{kx+b} $(k \neq 0)$	$\frac{1}{k}\, e^{kx+b} + c$	exposant affine : le facteur $\frac{1}{k}$ compense
$u' \cdot e^u$ (exacte)	$e^u + c$	le facteur **est** u', à l'identique
$k \cdot u' \cdot e^u$	$k \cdot e^u + c$	le facteur constant **traverse** l'intégrale
$\lambda \cdot u' \cdot e^u$ (λ constant)	$\lambda \cdot e^u + c$	facteur **proportionnel** à u' : sortir λ

Dans **tous** les cas, la vérification finale est la même : **dériver la primitive proposée** et retrouver l'intégrande.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi le facteur constant traverse — la preuve en deux lignes] Soit F une primitive de f : $F' = f$. Pour tout constante k, la fonction kF est dérivable et $(kF)' = kF' = kf$. Donc **une primitive de kf est kF** : la constante multiplicative sort de l'intégrale, indifféremment devant ou derrière. *Conséquence pratique (la règle du « déficit ») :* si le facteur présent vaut $\lambda \cdot u'$ avec λ constant, écris $f = \lambda \cdot (u' \cdot e^u)$; comme e^u est une primitive de $u'e^u$, une primitive de f est $\lambda\, e^u$. Exemple express : $7\,(2x)\,e^{x^2} = 7\,u'e^u$ avec $u = x^2$ → primitive $7e^{x^2} + c$; vérification : $\left(7e^{x^2}\right)' = 7 \times 2x\, e^{x^2}$ ✓

Exemple 1 — facteur constant à ajuster : une primitive de $f(x) = 4x\, e^{x^2+3}$

Étape 1 — identifier l'exposant et sa dérivée. $u(x) = x^2 + 3$, donc $u'(x) = 2x$. **Étape 2 — comparer le facteur présent.** Le facteur est $4x = 2 \times (2x) = 2\,u'(x)$: **le double** de u'. **Étape 3 — sortir la constante.** $f(x) = 2 \cdot \left(2x\, e^{x^2+3}\right) = 2 \cdot u'(x)\, e^{u(x)}$, donc une primitive est :

$$F(x) = 2\,e^{x^2+3}$$

Étape 4 — vérifier. $F'(x) = 2 \times 2x\,e^{x^2+3} = 4x\,e^{x^2+3} = f(x)$ ✓*Remarque :* la constante $+3$ dans l'exposant ne dérange pas — u n'a pas besoin d'être « propre », seule sa **dérivée** compte.

Exemple 2 — forme composée : une primitive de $f(x) = e^x\,(e^x+1)^2$

Étape 1 — deviner l'exposant. L'exponentielle **externe** n'existe pas encore : mais regarde $(e^x+1)^3$ — sa dérivée vaut $3\,(e^x+1)^2 \times e^x$ *(règle $(v^n)' = nv'v^{n-1}$ avec $v(x) = e^x+1$, $v' = e^x$).* **Étape 2 — reconnaître le facteur.** $f(x) = e^x\,(e^x+1)^2 = \dfrac{1}{3} \times 3e^x\,(e^x+1)^2 = \dfrac{1}{3}\,u'(x)$ où $u(x) = (e^x+1)^3$. **Étape 3 — intégrer.** Une primitive est :

$$F(x) = \frac{1}{3}\,(e^x+1)^3$$

Étape 4 — vérifier. $F'(x) = \dfrac{1}{3} \times 3\,(e^x+1)^2 \times e^x = e^x\,(e^x+1)^2 = f(x)$ ✓*Morale :* parfois l'exposant à considérer est **toute une expression** $u(x) = (e^x+1)^3$ — la méthode ne change pas : repérer u' devant, ajuster la constante.

6.1 La forme $x \cdot e^{ax}$ — l'intégration par parties annoncée

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi $x\,e^x$ déborde du cadre — et comment l'intégrer quand même] **Le constat :** dans $f(x) = x\,e^x$, l'exposant est $u = x$, donc $u' = 1$ — or le facteur présent est x, **pas** une constante fois 1. Aucun ajustement constant ne marchera : la forme $u'e^u$ est **hors de portée**. Il faut un outil nouveau : l'**intégration par parties** (IPP), que tu rencontreras formellement au chapitre de calcul intégral — mais dont le mécanisme s'annonce dès maintenant avec la formule de dérivation d'un produit :

$$(u\,v)' = u'v + u\,v' \quad \Longrightarrow \quad u\,v' = (uv)' - u'v$$

L'application à $x\,e^x$: dérivons le produit $x\,e^x$ (Partie 2) : $(x\,e^x)' = e^x + x\,e^x$. Isolons $x\,e^x$:

$$x\,e^x = (x\,e^x)' - e^x$$

Intégrer $x\,e^x$, c'est intégrer $(x\,e^x)'$ *(qui redonne $x\,e^x$)* moins e^x *(qui donne e^x)* :

$$\boxed{\text{une primitive de } x\,e^x \text{ est } x\,e^x - e^x = (x-1)\,e^x}$$

Vérification (obligatoire) : $((x-1)e^x)' = 1 \cdot e^x + (x-1)\,e^x = x\,e^x$ ✓*Résultat général* (même mécanisme, pour $a \neq 0$) : une primitive de $x\,e^{ax}$ est $\left(\dfrac{x}{a} - \dfrac{1}{a^2}\right)e^{ax}$. Le cas $a = 1$ redonne $(x-1)e^x$. ✓

Exemple 3 — la méthode d'identification : une primitive de $x\,e^{2x}$

Autre rédaction, très appréciée des correcteurs quand l'IPP n'est pas encore au programme : **imposer une forme** et identifier. **Étape 1 — la forme candidate.** La dérivée de $(ax+b)e^{2x}$ vaut (produit) :

$$a\,e^{2x} + (ax+b)\,2e^{2x} = (2ax + a + 2b)\,e^{2x}$$

Étape 2 — identifier. On veut retrouver $x\,e^{2x}$: il faut $2a = 1$ (coefficient de x) et $a + 2b = 0$ (constante). Donc $a = \frac{1}{2}$, puis $b = -\frac{a}{2} = -\frac{1}{4}$. **Étape 3 — conclure.** Une primitive de $x\,e^{2x}$ est :

$$F(x) = \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4}\right) e^{2x}$$

Étape 4 — vérifier. $F'(x) = \frac{1}{2}e^{2x} + 2\left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4}\right) e^{2x} = \left(\frac{1}{2} + x - \frac{1}{2}\right) e^{2x} = x\,e^{2x}$ ✓ *Contrôle par la formule générale :* $\left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4}\right) e^{2x} = \left(\frac{x}{a} - \frac{1}{a^2}\right) e^{ax}$ avec $a = 2$ ✓

Exemple 4 — exposant négatif : une primitive de $x\,e^{-x}$

Formule générale avec $a = -1$: une primitive est $\left(\frac{x}{-1} - \frac{1}{(-1)^2}\right) e^{-x} = (-x - 1)\,e^{-x} = -(x + 1)\,e^{-x}$. **Vérification pas à pas :** $\left(-(x+1)e^{-x}\right)' = -\left[1 \cdot e^{-x} + (x+1)(-e^{-x})\right] = -e^{-x}\left[1 - x - 1\right] = x\,e^{-x}$ ✓ *Piège évité :* oublier le signe moins de $a = -1$ donnerait $(x+1)e^{-x}$, dont la dérivée vaut $-x\,e^{-x}$ — l'opposé de l'objectif.

ERREUR FRÉQUENTE — La primitive de $x\,e^{x}$ n'est pas $\frac{1}{2}e^{x^2}$

Confusion n°1 du chapitre des primitives : $\dfrac{1}{2}e^{x^2}$ est la primitive de $x\,e^{x^2}$ *(car* $\left(\frac{1}{2}e^{x^2}\right)' = x\,e^{x^2}$*)*, **pas** celle de $x\,e^{x}$. Les deux intégrandes diffèrent d'un seul exposant — mais la dérivée de contrôle le crie : $\left(\frac{1}{2}e^{x^2}\right)' = x\,e^{x^2} \neq x\,e^{x}$. Règle d'or : l'exposant de la primitive candidate doit être **exactement celui de l'intégrande**. La primitive de $x\,e^{x}$ est $(x-1)e^{x}$ — un produit, pas une exponentielle composée.

À TOI DE JOUER — À toi de jouer — la série éclair des primitives

Trouver une primitive de : (a) $(2x-4)\,e^{x^2-4x}$; (b) e^{-x} ; (c) $x\,e^{x/2}$. Puis vérifie en dérivant.

Corrections

(a) $u = x^2 - 4x$, $u' = 2x - 4$ = facteur présent : forme exacte $u'e^{u}$, primitive $e^{x^2-4x} + c$. Contrôle : $\left(e^{x^2-4x}\right)' = (2x-4)e^{x^2-4x}$ ✓ (b) exposant affine $-x$ $(k = -1)$: primitive $\frac{1}{-1}e^{-x} = -e^{-x} + c$. Contrôle : $(-e^{-x})' = e^{-x}$ ✓ — **le signe moins est vital**. (c) formule $x\,e^{ax}$ avec $a = \frac{1}{2}$: primitive $\left(\frac{x}{1/2} - \frac{1}{(1/2)^2}\right) e^{x/2} = (2x - 4)\,e^{x/2} + c$. Contrôle : $\left((2x-4)e^{x/2}\right)' = 2e^{x/2} + (2x - 4)\frac{1}{2}e^{x/2} = (2 + x - 2)e^{x/2} = x\,e^{x/2}$ ✓

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand chercher une primitive de ce type ?] Signaux : « déterminer une primitive », « une primitive qui s'annule en ... » (condition initiale : choisir c), ou une question d'**aire** sous une courbe avec exp (chapitre de calcul intégral). Le tri en trois gestes : (1) l'exposant est-il affine ? → $\frac{1}{k}e^{kx+b}$; (2) le facteur est-il (proportionnel à) u' ? → e^{u} ajustée ; (3) un x (ou une puissance) **multiplie** e^{ax} ? → identification / IPP annoncée. Et **toujours** : vérifier en dérivant.

7. Applications : croissance, temps de doublement, désintégration & intérêts composés

POURQUOI ? — [

Le même schéma sous quatre costumes] Intérêts composés, démographie, radioactivité, épidémiologie : tous ces problèmes reposent sur un unique modèle — une quantité **multipliée** par un facteur constant par unité de temps, ce qui en continu donne l'exponentielle $N(t) = N_0\, e^{kt}$. La réciproque ln transforme alors chaque question concrète (« quand double-t-il ? », « quand ne reste-t-il que 10 % ? ») en une **équation résoluble** par les outils des sections 2 et 3. La Partie 1 avait *motivé* le chapitre par l'argent qui grandit tout seul ; cette section encaisse la promesse.

PROPRIÉTÉ — [

Le modèle de croissance exponentielle — et ses deux cousins]

$$\boxed{N(t) = N_0\, e^{kt}}$$

$N_0 = N(0)$ est la valeur initiale ; le **taux** k décide de tout : $k > 0 \to$ croissance, $k < 0 \to$ décroissance (on écrit alors souvent $k = -\lambda$ avec $\lambda > 0$). **Deux modèles discrets à connaître aussi :** intérêts composés **par périodes** : $C_n = C_0\,(1+t)^n$ (taux t par période, n périodes) ; intérêts composés **en continu** : $C(t) = C_0\, e^{rt}$. Le passage de l'un à l'autre est la suite d'Euler $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \to e$ rencontrée en Partie 3 : capitaliser très souvent revient à exponentielier.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Démonstration du temps de doublement $t = \dfrac{\ln 2}{k}$ — et de la demi-vie $t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{\lambda}$] **Temps de doublement ($k > 0$).** On cherche t_d tel que $N(t_d) = 2N_0$:

$$N_0\, e^{kt_d} = 2N_0 \iff e^{kt_d} = 2 \iff kt_d = \ln 2 \iff t_d = \frac{\ln 2}{k}$$

Justifications : division par $N_0 > 0$ (légale) ; application de ln aux deux membres, légale car $2 > 0$, l'ordre étant conservé ; division finale par $k > 0$. ✓**Demi-vie (décroissance, $k = -\lambda$ avec $\lambda > 0$).** On cherche $t_{1/2}$ tel que $N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$:

$$e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{1}{2} \iff -\lambda t_{1/2} = \ln\frac{1}{2} = -\ln 2 \iff t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

Le même $\ln 2 \approx 0{,}693$ des deux côtés : doubler et moitier sont le même événement, vu dans deux sens. ✓**La propriété remarquable :** le résultat ne dépend **pas** de N_0 — quel que soit le capital ou la population de départ, le temps de doublement est le même. C'est la signature des phénomènes exponentiels : une population de 1 million et une de 50 millions doublent **en même temps**. Et la preuve tient en une substitution : $N(t_d) = N_0\, e^{k\cdot \ln 2/k} = N_0\, e^{\ln 2} = 2N_0$, pour **n'importe quel** N_0.

Application 1 — intérêts composés : un capital de 10 000 F placé à 5 % par an

Un capital $C_0 = 10\,000$ F est placé à 5 % par an, intérêts composés : $C_n = C_0 \times 1{,}05^n$ au bout de n années. **Au bout de combien d'années le capital a-t-il doublé ? Étape 1 — mettre en équation.** $C_n \geq 2C_0 \iff 1{,}05^n \geq 2$. **Étape 2 — appliquer** ln (croissante, l'ordre est conservé ; $2 > 0$ et $1{,}05 > 0$) :

$$n \ln 1{,}05 \geq \ln 2$$

Étape 3 — diviser par $\ln 1{,}05 > 0$ (sens conservé) :

$$n \geq \frac{\ln 2}{\ln 1{,}05} \approx \frac{0{,}693}{0{,}0488} \approx 14{,}2$$

Étape 4 — arrondir à l'entier supérieur (n compte des années entières). Contrôles : $1{,}05^{14} \approx 1{,}98 < 2$ (pas encore !) mais $1{,}05^{15} \approx 2{,}08 \geq 2$ ✓**Conclusion :** le capital double au bout de **15 années** — pas 14 : à la 14e année, le coefficient n'est encore que 1,98, le doublement n'est pas atteint.

Application 2 — croissance d'une population : $N_0 = 2$ millions, $k = 0{,}03$ an^{-1}

Une population suit $N(t) = N_0\, e^{kt}$ avec $N_0 = 2$ (en millions) et $k = 0{,}03$ an^{-1}. **Que vaut N après 10 ans ? Étape 1 — substituer.** $N(10) = 2 \times e^{0{,}03 \times 10} = 2\, e^{0{,}3}$. **Étape 2 — calculer.** $e^{0{,}3} \approx 1{,}3499$, donc $N(10) \approx 2 \times 1{,}3499 \approx 2{,}70$ millions d'habitants. **Étape 3 — interpréter.** $\frac{2{,}70}{2} = 1{,}35$: la population a gagné environ **35 %** en 10 ans. ✓*Lecture du modèle :* chaque année, la population est multipliée par $e^{0{,}03} \approx 1{,}0305$, soit environ +3,05 % par an — le taux continu $k = 0{,}03$ se traduit par un accroissement annuel légèrement supérieur, à cause de la capitalisation continue.

Application 3 — temps de doublement et demi-vie : les deux calculs

a) La population précédente double quand ? $N(t) = 2N_0 \iff e^{0{,}03t} = 2 \iff t = \dfrac{\ln 2}{0{,}03} \approx \dfrac{0{,}693}{0{,}03} \approx 23{,}1$ ans. *Cohérence :* +35 % en 10 ans, +102 % (soit un doublement) vers 23 ans — le rythme s'accélère, c'est l'exponentielle. ✓**b) Demi-vie d'un produit radioactif.** Pour $\lambda = 0{,}10$ j^{-1} : $t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{\lambda} \approx \dfrac{0{,}693}{0{,}10} \approx 6{,}9$ jours. **c) Après 3 demi-vies ?** Il reste $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} = 12{,}5\,\%$ de la quantité initiale — chaque demi-vie **coupe en deux**, indépendamment de la quantité présente.

Application 4 — la désintégration à l'envers : retrouver λ depuis la demi-vie

Le césium 137 a une demi-vie $t_{1/2} \approx 30$ ans. **a) Retrouver λ.** La formule se lit **dans les deux sens** : $\lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}} \approx \dfrac{0{,}693}{30} \approx 0{,}0231$ an^{-1}. Le modèle complet : $N(t) = N_0\, e^{-0{,}0231\, t}$. **b) Au bout de combien de temps ne reste-t-il que 10 % ?**

$$N_0\, e^{-\lambda t} = 0{,}1\, N_0 \iff e^{-\lambda t} = 0{,}1 \iff -\lambda t = \ln 0{,}1 \iff t = \frac{\ln 0{,}1}{-\lambda} = \frac{\ln 10}{\lambda}$$

Application numérique : $t \approx \dfrac{2{,}303}{0{,}0231} \approx 99{,}7$ ans — environ **100 ans**. **c) Contrôle par les demi-vies.** $\frac{\ln 10}{\ln 2} \approx 3{,}32$: rester à 10 %, c'est traverser environ 3,32 demi-vies ; et $0{,}1 \approx \left(\frac{1}{2}\right)^{3{,}32}$ ✓ — deux chemins, une même réponse. *Morale :* toutes les questions « au bout de combien de

temps… ? » s'écrivent e^{kt} = fraction et se résolvent par ln — la **réciproque** au travail dans le monde réel.

ERREUR FRÉQUENTE — L'arrondi qui change la réponse — et le signe de l'exposant

(1) Arrondir à l'entier supérieur. Si l'inconnue est un nombre **d'années** ($n \geq 14{,}2$), la réponse est $n = 15$, jamais 14 : à 14 ans, le doublement n'est pas atteint ($1{,}05^{14} \approx 1{,}98$). Répondre « $t \approx 14{,}2$ ans » est accepté si t est un temps continu — mais la question « au bout de combien d'années » exige l'entier qui **réalise** la condition. **(2) Ne pas confondre k et $-k$.** Croissance : e^{+kt}, doublement $\ln 2/k$. Décroissance radioactive : $e^{-\lambda t}$, demi-vie **aussi** $\ln 2/\lambda$ (le signe se mange dans le $\ln \frac{1}{2} = -\ln 2$). Écrire $t_{1/2} = -\ln 2/\lambda$ avec $\lambda > 0$ donnerait un temps **négatif** : absurde, et le contrôle de vraisemblance le détecte aussitôt.

À TOI DE JOUER — À toi de jouer — trois calculs express

(a) Un capital suit $C(t) = C_0\, e^{0{,}05t}$: temps de doublement ? (b) Un produit a une demi-vie de 5 jours : que vaut λ ? (c) Intérêts en continu à 4 % ($r = 0{,}04$) : temps de doublement ?

Corrections

(a) $t_d = \frac{\ln 2}{0{,}05} \approx 13{,}9$ ans. (b) $\lambda = \frac{\ln 2}{5} \approx 0{,}139$ j^{-1} — la formule se lit dans les deux sens. (c) $t_d = \frac{\ln 2}{0{,}04} \approx 17{,}3$ ans (compare avec l'exercice 7 : le placement annuel à 4 % met 18 ans — le continu double un peu plus tôt). ✓

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue pour un problème concret

(1) **Identifier le modèle** : écrire $N(t) = N_0 e^{kt}$ avec les valeurs de l'énoncé (N_0, k ou λ, unités !). (2) **Traduire la question** en équation ou inéquation ($N(t) = 2N_0$, $N(t) \leq 0{,}1N_0$…). (3) **Simplifier par** N_0 puis appliquer ln, **en justifiant** (« comme … > 0, on applique ln, strictement croissante »). (4) **Isoler** t et calculer. (5) **Conclure en français**, avec l'unité et l'arrondi correct (entier supérieur si l'on « atteint » un seuil par pas entiers). Une réponse numérique sans phrase de conclusion perd sa demi-point de présentation — et une sans justification d'hypothèse perd tout.

8. Fiches méthodes de la partie 4

Quatre fiches qui condensent la partie : la démarche à gauche, l'exemple type à droite de chaque règle.

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Résoudre une équation avec exp (l'arbre de décision)] **Problème :** résoudre dans $\mathbb{R}$ une équation contenant des exponentielles. **Recette :** (1) **compter** les exponentielles. Une seule ? $\to$ isoler $e^{\cdots}$, vérifier le signe du second membre, appliquer ln. Plusieurs ? $\to$ (2) **regrouper** : tout à gauche, factoriser par e^x ; ou reconnaître un trinôme déguisé et poser $X = e^x$ (car $e^{2x} = (e^x)^2$). (3) **Contrôler** $X > 0$: rejeter toute racine ≤ 0, garder toute racine > 0. (4) **Revenir** à x par $e^x = a \iff x = \ln a$. (5) **Vérifier** par substitution. **Exemple :** $2e^{2x} - 7e^x + 3 = 0$: $X = e^x > 0$ donne $2X^2 - 7X + 3 = 0$, $\Delta = 25$, $X = 3$ ou $X = \frac{1}{2}$ (toutes deux > 0), d'où $x = \ln 3$ ou $x = -\ln 2$. $S = \{-\ln 2\,;\, \ln 3\}$.

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Résoudre une inéquation avec exp] **Problème :** $e^{u(x)} > a$, $e^x \geq e^b$, ou le signe d'un trinôme en e^x. **Recette :** (1) **filtre du signe** : si $a \leq 0$, conclure $S = \mathbb{R}$ (pour $>$) ou $S = \varnothing$ (pour $\leq$) sans calcul. (2) Sinon appliquer ln **sans retourner** le sens (croissance stricte), ou égaler les exposants ($e^x \geq e^b \iff x \geq b$). (3) **Divisions par un négatif** : le sens se retourne — le vérifier deux fois. (4) Trinôme en e^x : tableau de signes en X **restreint à** $X > 0$, puis retour à x. (5) Conclure par un **intervalle**. **Exemple :** $e^{-2x} \leq 9 \iff -2x \leq \ln 9 \iff x \geq -\ln 3$ (le sens s'est retourné au passage de -2).

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Reconnaître et intégrer les formes avec exp] **Problème :** déterminer une primitive d'une expression contenant $e^{\cdots}$. **Recette :** (1) **nommer l'exposant** u et calculer u'. (2) Comparer le facteur présent à u' : **exact** $\to e^u + c$; **proportionnel** $(\lambda u') \to \lambda e^u + c$; **exposant affine** $kx+b \to \frac{1}{k}e^{kx+b} + c$; **facteur** x **devant** $e^{ax} \to$ forme candidate $(ax+b)e^{ax}$... non : $\left(\frac{x}{a} - \frac{1}{a^2}\right)e^{ax}$ par identification (IPP annoncée). (3) **Vérifier en dérivant** — la ligne de contrôle est notée. **Exemple :** $x\,e^{2x}$: on impose $F = \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4}\right)e^{2x}$; contrôle : $F' = \left(\frac{1}{2} + x - \frac{1}{2}\right)e^{2x} = x\,e^{2x}$ ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°4 — Problème de croissance ou de décroissance exponentielle] **Problème :** capital, population, substance radioactive — trouver une valeur ou un temps. **Recette :** (1) **écrire le modèle** $N(t) = N_0 e^{kt}$ (ou $e^{-\lambda t}$), avec unités et valeur initiale. (2) **Traduire** la question : « double » $\to 2N_0$, « il reste $p\,\%$ » $\to \frac{p}{100}N_0$. (3) **Simplifier par** N_0, appliquer ln (justifier : second membre > 0), isoler t. (4) **Formules prêtes** : $t_d = \frac{\ln 2}{k}$; $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$; $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$ (lecture inverse). (5) **Arrondir** : entier supérieur si l'on atteint un seuil par pas entiers. **Exemple :** $\lambda = 0{,}10\ \text{j}^{-1} \to t_{1/2} = \frac{0{,}693}{0{,}10} \approx 6{,}9$ jours ; après 3 demi-vies : $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = 12{,}5\,\%$.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie — les cinq lignes qui rapportent

(1) Toute application de ln est **précédée de son hypothèse** : « comme $a > 0$, on applique ln, strictement croissante ». (2) Tout changement de variable porte la **condition** « $X = e^x > 0$

» et le **contrôle** des racines. (3) Toute levée d'indétermination est **nommée** : « d'après les croissances comparées... ». (4) Toute primitive est **vérifiée en dérivant**. (5) Tout problème concret se **termine par une phrase** : unité, arrondi, interprétation. C'est ce protocole que le correcteur coche, ligne par ligne.

9. Exercices d'entraînement de la partie 4

9.1 QCM — teste tes réflexes (réponses justifiées en fin de section)

1. $\ln\left(e^{-3}\right) =$ a) 3 b) -3 c) $-e^3$ d) e^{-3}
2. L'équation $e^{2x} = 4e^x$ a pour ensemble de solutions : a) $\{\ln 4\}$ b) $\{0\,;\ln 4\}$ c) $\{2\}$ d) $\varnothing$
3. Le minimum de $f(x) = x\,e^x$ vaut : a) $-e$, atteint en -1 b) $-\frac{1}{e}$, atteint en -1 c) 0 d) $-\frac{1}{e}$, atteint en 1
4. $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3\,e^{-x} =$ a) $+\infty$ b) 1 c) 0 d) forme indéterminée sans outil
5. $e^{\ln 3} + \ln\left(e^2\right) =$ a) 5 b) $3e^2$ c) $\ln 5$ d) e^5
6. Une quantité suit $N(t) = N_0\,e^{0{,}1t}$ (t en années). Son temps de doublement vaut environ : a) 10 ans b) 6,93 ans c) 0,693 an d) 23,1 ans

Correction du QCM — une ligne par réponse

1-b : identité n°1, valable pour tout réel (l'exposant -3 est quelconque). **2-a** : $e^{2x} - 4e^x = 0 \iff e^x(e^x - 4) = 0\,;\ e^x \neq 0$, donc $e^x = 4 \iff x = \ln 4$ — diviser par e^x était légal, mais **pas** par $e^x - 4$: d'où l'unique solution (l'option b compte une fausse solution). **3-b** : $f' = (x+1)e^x$, minimum en $x = -1$, valeur $f(-1) = -\frac{1}{e} \approx -0{,}37$ (pas $-e$!). **4-c** : $x^3e^{-x} = \frac{x^3}{e^x}$: croissance comparée — l'exponentielle absorbe la puissance. **5-a** : $e^{\ln 3} = 3$ ($x > 0$ ✓) et $\ln(e^2) = 2$: total 5. **6-b** : $t_d = \frac{\ln 2}{k} = \frac{0{,}693}{0{,}1} \approx 6{,}93$ ans.

9.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — un trinôme qui garde toutes ses racines : $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$

Étape 1. $X = e^x > 0$: $X^2 - 5X + 6 = 0 \iff (X-2)(X-3) = 0$, donc $X = 2$ ou $X = 3$. **Étape 2 — contrôle.** $2 > 0$ ✓ $3 > 0$ ✓ : aucune racine à rejeter. **Étape 3 — retour.** $e^x = 2 \iff x = \ln 2\,;\ e^x = 3 \iff x = \ln 3$. **Conclusion :** $S = \{\ln 2\,;\ln 3\}$, soit $\approx \{0{,}693\,;\ 1{,}099\}$. *Contrôles :* $e^{2\ln 2} - 5e^{\ln 2} + 6 = 4 - 10 + 6 = 0$ ✓ $e^{2\ln 3} - 5e^{\ln 3} + 6 = 9 - 15 + 6 = 0$ ✓

Exercice 2 — trinôme avec fraction : $2e^{2x} - 7e^x + 3 = 0$

Étape 1. $X = e^x > 0$: $2X^2 - 7X + 3 = 0$. **Étape 2.** $\Delta = 49 - 24 = 25$, $\sqrt{\Delta} = 5$:

$$X_1 = \frac{7-5}{4} = \frac{1}{2} \qquad \text{et} \qquad X_2 = \frac{7+5}{4} = 3$$

Étape 3 — contrôle. $\frac{1}{2} > 0$ ✓ $3 > 0$ ✓ — les deux passent le filtre. **Étape 4 — retour.** $e^x = \frac{1}{2} \iff x = \ln\frac{1}{2} = -\ln 2\,;\ e^x = 3 \iff x = \ln 3$. **Conclusion :** $S = \{-\ln 2\,;\ln 3\}$. *Contrôles :* $2 \times \frac{1}{4} - 7 \times \frac{1}{2} + 3 = 0{,}5 - 3{,}5 + 3 = 0$ ✓ $18 - 21 + 3 = 0$ ✓

Exercice 3 — deux inéquations, deux pièges

a) Résoudre $e^x \geq e^{2x-3}$. Exponentielles des deux côtés : l'ordre se conserve sur les exposants (injectivité + croissance) :

$$x \geq 2x - 3 \iff 3 \geq x$$

$S =]-\infty\,;\,3]$. *Contrôle :* $x=3$: les exposants valent tous deux 3 — égalité ✓ ; $x=4 \notin S$: $e^4 < e^5$ ✓**b) Résoudre** $e^{2x} > 8$**.** $8>0$: ln légal. $2x > \ln 8 = 3\ln 2 \iff x > \dfrac{3\ln 2}{2} \approx 1{,}040$. $S = \left]\frac{3\ln 2}{2}\,;\,+\infty\right[$. *Contrôle :* $x=2$: $e^4 \approx 54{,}6 > 8$ ✓ ; $x=1$: $e^2 \approx 7{,}39 < 8$ ✓

Exercice 4 — trois limites à nommer

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(x^3+2\right)e^{-x}$. Forme « $+\infty \times 0$ ». On développe : $x^3e^{-x} + 2e^{-x} = \frac{x^3}{e^x} + \frac{2}{e^x}$. Premier morceau : d'après les **croissances comparées**, $\frac{x^3}{e^x} \to 0$. Second : $\frac{2}{e^x} \to 0$. **Conclusion :** 0. **b)** $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3\,e^x$. Forme « $-\infty \times 0$ ». $x^3e^x = \frac{x^3}{e^{-x}}$ avec $e^{-x} \to +\infty$: **croissances comparées** (appliquées à $-x \to +\infty$) : la limite vaut 0 — par valeurs **négatives** ($x^3 < 0$, $e^x > 0$). **Conclusion :** 0^-. **c)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^4}$. **Croissances comparées**, $n=4$: $+\infty$. *Rédaction :* chaque limite porte le nom de son outil — c'est la moitié des points.

Exercice 5 — trois primitives, trois familles

a) $f(x) = (4x+2)\,e^{2x^2+2x}$**.** $u = 2x^2+2x$, $u' = 4x+2$ = facteur présent : **forme exacte**. Primitive : $F(x) = e^{2x^2+2x}$. Contrôle : $F' = (4x+2)e^{2x^2+2x}$ ✓**b)** $g(x) = x\,e^{-x}$**.** Forme $x\,e^{ax}$ avec $a=-1$: primitive $\left(\frac{x}{-1} - \frac{1}{1}\right)e^{-x} = -(x+1)\,e^{-x}$. Contrôle : $\left(-(x+1)e^{-x}\right)' = -e^{-x} + (x+1)e^{-x} = x\,e^{-x}$ ✓**c)** $h(x) = e^x\,(e^x-2)^3$**.** Avec $u = (e^x-2)^4$: $u' = 4e^x(e^x-2)^3$, donc $h = \frac{1}{4}u'$. Primitive : $H(x) = \frac{1}{4}\,(e^x-2)^4$. Contrôle : $H' = \frac{1}{4} \times 4e^x(e^x-2)^3 = h$ ✓

Exercice 6 — demi-vie de l'iode 131 : 8 jours

Un produit radioactif suit $N(t) = N_0\,e^{-\lambda t}$, avec t en jours et demi-vie $t_{1/2} = 8$ j. **a) Retrouver** λ**.** $\lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}} = \dfrac{\ln 2}{8} \approx 0{,}0866$ j^{-1}. **b) Temps pour qu'il ne reste que 25 %.** $N(t) = 0{,}25\,N_0 \iff e^{-\lambda t} = 0{,}25 = \frac{1}{4} \iff -\lambda t = \ln\frac{1}{4} \iff t = \dfrac{\ln 4}{\lambda}$. Or $\frac{\ln 4}{\ln 2} = 2$ exactement : $t = 2 \times t_{1/2} = \dfrac{\ln 4}{\ln 2/8} = 16$ jours *(25 % = deux demi-vies :* $\frac{1}{2}\times\frac{1}{2} = \frac{1}{4}$*).* ✓**c) Temps pour qu'il ne reste que 5 %.** $e^{-\lambda t} = 0{,}05 \iff t = \dfrac{\ln 20}{\lambda} = \dfrac{8\ln 20}{\ln 2} \approx \dfrac{8 \times 2{,}996}{0{,}693} \approx 34{,}6$ jours. *Contrôle :* $34{,}6/8 \approx 4{,}32$ demi-vies, et $\left(\frac{1}{2}\right)^{4{,}32} \approx 0{,}05$ ✓

Exercice 7 (corsé) — intérêts composés : continu contre annuel à 4 %

Un capital est placé à 4 %. **a) Modèle continu :** $C(t) = C_0\,e^{0{,}04t}$. Temps de doublement :

$$t_d = \frac{\ln 2}{0{,}04} \approx 17{,}33 \text{ ans}$$

b) Modèle annuel : $C_n = C_0(1{,}04)^n$. Doublement : $1{,}04^n \geq 2 \iff n \geq \dfrac{\ln 2}{\ln 1{,}04} \approx 17{,}67$. n est un nombre d'années entières : **18 années** (contrôles : $1{,}04^{17} \approx 1{,}948 < 2$; $1{,}04^{18} \approx 2{,}026 \geq 2$ ✓). **c) Comparer et interpréter.** Le continu double vers 17,3 ans, l'annuel à la 18e année : la capitalisation **en continu** est légèrement plus rapide — c'est la limite de la suite $\left(1+\frac{r}{n}\right)^n$ quand $n \to \infty$, qui vaut e^r (Partie 3). **d) Tripler en continu :** $e^{0{,}04t} = 3 \iff t = \dfrac{\ln 3}{0{,}04} \approx 27{,}5$ ans. *Lecture :* passer de $\ln 2$ à $\ln 3$ dans le numérateur — le même outillage sert à tout multiple.

QCM : 1-b 2-a 3-b 4-c 5-a 6-b

ASTUCE — La carte mentale de la partie

Une seule idée porte tout : **la réciproque**. ln et exp se défont l'une l'autre (section 1, démontré), donc toute équation se transfère d'un monde dans l'autre (section 2), toute inéquation suit en gardant l'ordre (section 3), le duel des infinis se tranche par l'étude d'une fonction bien choisie (section 4), les études complètes et les primitives en découlent (sections 5–6), et les applications ne sont que ces équations où l'inconnue s'appelle t (section 7). La Partie 5 condensera le chapitre entier en une fiche de révision unique.

10. Table de synthèse de la partie 4

Objet	Formule / règle	Vue en
Identité n°1	$\ln(e^x) = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (démontrée : dérivée de composée)	§1
Identité n°2	$e^{\ln x} = x$ pour $x > 0$ (démontrée : injectivité de ln)	§1
Équation de référence	$e^x = a \iff x = \ln a$ si $a > 0$; $S = \varnothing$ si $a \leq 0$	§2
Injectivité	$e^{u(x)} = e^{v(x)} \iff u(x) = v(x)$	§2
Changement de variable	$X = e^x$, donc $X > 0$: rejeter toute racine $X \leq 0$	§2
Division par e^x	légale ($e^x \neq 0$) ; jamais par $(e^x - a)$ sans discussion	§2
Inéquation de référence	$e^x > a \iff x > \ln a$ ($a > 0$) ; sens conservé	§3
Cas limites	$e^x > a$ avec $a \leq 0$: $S = \mathbb{R}$; $e^x \leq a$: $S = \varnothing$	§3
Duel central	$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x} = +\infty$, démontré par l'étude de f (min e en 1)	§4
Généralisation	$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} x^n e^{-x} = 0$ ($n \geq 1$)	§4
Étude vedette 1	$f(x) = x\,e^x$: min $-\frac{1}{e}$ en -1, limites 0 / $+\infty$, zéro en 0	§5
Étude vedette 2	$g(x) = x^2 e^x$: max local $\frac{4}{e^2}$ en -2, min 0 en 0 (zéro double), $g \geq 0$	§5
Primitives	$u'e^u \mapsto e^u + c$; $\lambda u'e^u \mapsto \lambda e^u + c$; $e^{kx+b} \mapsto \frac{1}{k}e^{kx+b} + c$	§6
Forme $x\,e^{ax}$	primitive $\left(\frac{x}{a} - \frac{1}{a^2}\right)e^{ax}$ (identification / IPP annoncée)	§6
Modèle	$N(t) = N_0\,e^{kt}$ ($k > 0$ croissance, $k < 0$ décroissance)	§7
Doublement & demi-vie	$t_d = \dfrac{\ln 2}{k}$; $t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{\lambda}$; lecture inverse $\lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}}$	§7
Intérêts composés	par périodes $C_n = C_0(1+t)^n$; en continu $C(t) = C_0\,e^{rt}$	§7

ASTUCE — Et maintenant ?

Tu tiens le chapitre entier : **défini** (Partie 1), **dérivé** (Partie 2), **dompté à l'infini** (Partie 3), **inversé, résolu, intégré et appliqué** (cette partie). La Partie 5 rassemble tout en une **fiche de synthèse** à relire la veille de l'épreuve — avec les réflexes Bac, les trois fautes fatales (oublier u', garder $X \leq 0$, écrire $e^{a+b} = e^a + e^b$) et la grande table à réciter sans regarder. D'ici là : refais les exemples de cette partie en cachant les solutions, c'est le meilleur investissement de ton temps.